РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

Цель работы

Программная реализация классического, бинарного и расширенных алгоритмов Евклида для нахождения НОД и коэффициентов линейного представления.

Теоретическая часть:

В ходе работы были реализованы следующие алгоритмы на языке Python:

- **Расширенный алгоритм Евклида (первая версия):** Реализован на основе итеративного подхода с отслеживанием остатков и коэффициентов. Однако в представленном коде наблюдаются проблемы с логикой (переменные k, l используются нестандартно), что может приводить к некорректным результатам.
- **Расширенный алгоритм Евклида (вторая версия):** Корректная и лаконичная реализация классического расширенного алгоритма с использованием одновременного обновления коэффициентов.
- **Расширенный бинарный алгоритм Евклида:** Реализация, использующая свойства четности чисел для ускорения вычислений, а также находящая коэффициенты x и y.

  Для проверки работы использовалась пара чисел (6, 5).

3. Результаты выполнения

Для пары чисел a = 6, b = 5:

Первый (исправленный) алгоритм: 6*1 + 5*-1 = 1

Второй алгоритм: 1 * 6 + -1 * 5 = 1

Третий (бинарный) алгоритм: -1 * 6 + 1 * 5 = 1

Вывод :

В ходе лабораторной работы были изучены и программно реализованы три варианта алгоритма Евклида. На примере чисел 6 и 5 было проверено, что все алгоритмы корректно находят НОД(6,5) = 1 и соответствующие коэффициенты x*x* и y*y* для линейного представления 6x+5y=16*x*+5*y*=1.

Бинарный алгоритм, хотя и сложнее в реализации, более эффективен для машинных вычислений, так как использует операции битового сдвига вместо деления.